

Personal Career Intelligence

Plan Estratégico y de Arquitectura Técnica: Estructuración en Dos Macro-Fases

Autor:	Rubén David Barrios Bello	Fecha:	Septiembre 2026
Perfil:	Data Analyst Digital Analyst BI & Fraude	Estado:	Fase 1 Operativa (v1.0.0)
Repositorio:	rubenbarrios-bigdata/cv-html-ruben-barrios	Enfoque:	2 Fases: Diseño CV + Inteligencia & Analytics

1. Visión y Fundamento Estratégico

El proyecto **Personal Career Intelligence** replantea el concepto de currículum tradicional. En lugar de ser un documento estático, evoluciona hacia un **producto de datos interactivo y vivo**, donde la propia plataforma sirve como prueba empírica e irrefutable de las competencias del candidato en maquetación web, analítica digital de comportamiento, ingeniería de datos en la nube e inteligencia artificial.

El proyecto se estructura de forma deliberada en **dos macro-fases** independientes pero complementarias: la **Fase 1**, centrada en el diseño visual, experiencia de usuario y consolidación legal de la obra; y la **Fase 2**, centrada en la evolución tecnológica integral (desde la organización y analítica digital, hasta el pipeline en BigQuery, el dashboard de métricas en Looker Studio y el agente interactivo con Gemini).

2. Comparativa y Módulos de las Dos Macro-Fases

MACRO-FASE 1: DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DEL CV (V1.0)	MACRO-FASE 2: ANALYTICS, BIGQUERY E IA (V2.0 - V3.0)
Propósito: Establecer la base visual, UX y presentación profesional del perfil. • Enfoque Dashboard: Banner de 4 KPIs estratégicos cuantificables. • Arquitectura Desacoplada: Capa de datos (data.json) vs. Vista. • UX & Accesibilidad: Modo Oscuro/Claro persistente y diseño Responsive. • Explorador de Certificaciones: Filtrado interactivo por especialidad. • Resguardo Jurídico: Registro de autoría de página web en DNDA (TAD).	Propósito: Dotar a la plataforma de telemetría de negocio e inteligencia activa. • Paso 0 (Organización): Roadmap público y arquitectura en GitHub. • Paso 1 (Analytics): DataLayer nativo + Google Tag Manager + GA4. • Paso 2 (Data Pipeline): Streaming a BigQuery (SQL) + Looker Studio. • Paso 3 (Agente IA): Asistente <i>Ask Rubén AI</i> con Gemini + Deep Linking. • Extensiones Futuras: Motor de Job Matching ATS y Career Brief.

3. Macro-Fase 1: Diseño, Experiencia Visual y Consolidación (V1.0)

La Fase 1 materializa el CV como un producto web autosuficiente, altamente optimizado para lectura ejecutiva rápida. Su objetivo principal es captar la atención de reclutadores y líderes técnicos mediante métricas cuantificables y una experiencia visual de primer nivel.

3.1. Arquitectura de Información y Filosofía de Diseño

- **Mentalidad de Executive Dashboard:** Se eliminan párrafos densos al inicio. El encabezado destaca **4 KPIs Clave** que resumen más de 16 años de trayectoria: *+4 Años en Prevención de Fraude E-Commerce, Descenso del 80% en Ratio de Fraude (de 0,150 a 0,030), +15 Años en Sector Bancario y Finanzas, y 9 Proyectos de Análítica aplicados (Power BI, DAX, SQL, Python).*
- **Separación de Capas (Data Layer vs. Presentation):** Se diseñó un esquema desacoplado donde la fuente de verdad radica en data.json y data_en.json. El frontend HTML/JS consume esta estructura mediante fetch API asíncrona, incorporando un fallback pre-renderizado automático para garantizar visualización impecable offline o ante bloqueos de CORS.
- **UX y Diseño Responsivo:** Maquetación en CSS moderno con variables HSL, conmutador de Modo Oscuro / Claro persistente en localStorage, y adaptación ergonómica a pantallas móviles (mobile.html).
- **Centro Interactivo de Certificaciones:** Sistema dinámico de filtrado por pilares de especialidad (Data & BI, IA & ML, Programación, Trabajo Remoto) con accesos a credenciales verificadas (Credly, OpenBadge).

3.2. Estrategia Jurídica y Registro de Autoría (Argentina - DNDA / INPI)

Frente a la inquietud sobre plagio o copia de la obra, se aplica una estrategia legal pragmática y accesible. Las ideas abstractas no se patentan; lo que se protege y certifica es la **obra concreta, el código, el diseño y la estructura de presentación**:

Instancia / Organismo	Objeto Protegido	Arancel Oficial	Estrategia y Entregables
DNDA (TAD) Página Web Publicada	Diseño visual, estructura de navegación, contenido textual y CSS.	\$2.000 ARS (Tasa económica oficial)	Compilación en PDF de capturas del sitio en GitHub Pages y memoria descriptiva.
DNDA (TAD) Software Publicado	Código fuente HTML, JavaScript Vanilla, capa JSON y scripts Python.	~\$3.800 ARS + tasa (Muy accesible)	Impresión a PDF del código fuente estructurado y declaración de autoría.
GitHub Releases Timestamp Criptográfico	Trazabilidad histórica pública de commits, versiones y fechas ciertas.	Gratuito (\$0 USD)	Crear tag oficial v1.0.0 y documentar CHANGELOG.md.
INPI Registro de Marca	Nombre comercial distintivo (ej. <i>Personal Career Intelligence</i>).	Arancel UMAPI mensual (Fase posterior)	Evaluar recién al consolidar la marca y lanzar el agente de IA en Fase 2.

4. Macro-Fase 2: Infraestructura Analítica y Big Data (Pasos 0 al 2)

La Fase 2 transforma el CV en una plataforma de telemetría en tiempo real. Demuestra ante cualquier evaluador el dominio práctico del stack moderno de Digital Analytics y Data Warehousing en Google Cloud Platform.

4.1. Paso 0: Organización, Arquitectura y Documentación Pública

- **Roadmap en el Repositorio:** Incorporación en el README.md de la sección '*Evolution of the Project*', dejando constancia pública y cronológica del desarrollo modular.
- **Diccionario de Datos del DataLayer:** Definición de la taxonomía formal de eventos para estandarizar nombres, tipos de datos y parámetros antes de tocar el código de producción.

4.2. Paso 1: Digital Analytics Nativo (DataLayer + GTM + GA4)

Implementación de un sistema de telemetría que registra el comportamiento de navegación sin almacenar datos personales, demostrando buenas prácticas de medición y privacidad:

Evento Personalizado	Trigger / Acción del Usuario	Parámetros de Medición Asociados
cv_scroll_depth	Desplazamiento vertical en la pantalla	depth_percentage: 25%, 50%, 75%, 100%
cv_kpi_interaction	Clic en indicadores del banner superior	kpi_name, kpi_value, target_anchor
cv_project_click	Clic en enlaces o detalles de proyectos	project_id, tech_stack (PowerBI, SQL, Python)
cv_cert_filter	Uso de filtros en módulo de certificaciones	category (Data, IA, Programación, Remoto)
cv_document_download	Descarga del CV en versión PDF o DOCX	file_format, language (ES / EN)
cv_theme_toggle	Cambio de tema Dark / Light	selected_theme: dark light
cv_section_engagement	Tiempo de permanencia real por sección	section_id, time_seconds

4.3. Paso 2: Data Pipeline a BigQuery y Dashboard en Looker Studio

- **Exportación a BigQuery (Raw Events):** Configuración del streaming continuo y gratuito desde GA4 hacia Google Cloud BigQuery. Esto permite disponer de la tabla de eventos en crudo sin el muestreo que aplica la interfaz estándar.
- **Transformación y Modelado en SQL:** Creación de queries y vistas programadas para desanidar registros anidados (UNNEST(event_params)), estructurar el embudo de conversión del reclutador y calcular tasas de interacción.
- **Dashboard Ejecutivo en Looker Studio:** Creación de un panel de visualización conectado a BigQuery y enlazado desde el CV. Exhibe de forma anónima métricas reales de lectura: proyectos más consultados, países de origen, dispositivos y ratios de descarga de PDF. Es la prueba fehaciente de capacidad en Business Intelligence.

5. Macro-Fase 2: Inteligencia Artificial y Smart Navigator (Paso 3 y Extensiones)

El asistente de IA no es un chatbot genérico: opera como un **navegador inteligente del portafolio** y una herramienta de diagnóstico de adecuación laboral en tiempo real.

5.1. Paso 3: Asistente 'Ask Rubén AI' con Gemini API

- **Arquitectura de Contexto (RAG Ligerito):** Se inyecta la base de conocimiento estructurada de data.json y el historial profesional en el prompt del sistema de Gemini, respondiendo preguntas sobre la trayectoria con total fidelidad.
- **Smart Navigation (Deep Linking a la UI):** Cuando el reclutador consulta '*¿Qué experiencia tiene en Power BI?*' o '*¿Cómo redujo el fraude?*', la IA no solo responde verbalmente: emite una acción que ejecuta un auto-scroll fluido y resalta visualmente la tarjeta del proyecto o la métrica en la pantalla del usuario.
- **Telemetría de Consultas (Market Demand Insights):** Las intenciones de búsqueda de los visitantes se categorizan y envían como evento anónimo al DataLayer. Esto permite saber en BigQuery qué habilidades consulta más el mercado laboral.

5.2. Extensiones Futuras: Job Matching ATS y Career Brief

- **Calculadora de Match Laboral:** Módulo en la web donde un reclutador pega una vacante (*Job Description*); Gemini compara los requisitos con el perfil y genera un ATS Match Score, habilidades coincidentes y el *Skill Gap*.
- **Agente Autónomo:** Script en Python que monitorea ofertas laborales y genera un reporte periódico de vacantes afines.

6. Matriz Cronológica de Ejecución y Próximos Pasos

Hito / Entregable	Alcance y Acciones Clave	Tecnologías Involucradas	Estado
Fase 1: Consolidación V1	Cierre formal del CV interactivo, revisión responsive y expediente para registro de autoría en DNDA.	HTML5, CSS3, JS Vanilla, JSON, GitHub Pages, TAD DNDA	Completado / Por Registrar
Fase 2: Paso 0 & 1 Organización + Analytics	Documentar evolución en README e instrumentar DataLayer, Google Tag Manager y Google Analytics 4.	JavaScript (dataLayer.push), GTM Container, GA4 Admin	Próximo Paso Inmediato
Fase 2: Paso 2 BigQuery + Looker	Vinculación de datos crudos a Google Cloud, consultas de modelado SQL y diseño del dashboard público.	Google BigQuery, SQL (UNNEST), Looker Studio	Planificado
Fase 2: Paso 3 Asistente Ask Rubén AI	Desarrollo de la interfaz conversacional con Gemini API, deep linking al portafolio y telemetría de preguntas.	Google Gemini API, Prompt Engineering, JS UI Controls	Planificado

PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO:

1. Cierre Formal de Fase 1:

Generar el tag v1.0.0 en Git y armar la carpeta con capturas y código para el trámite DNDA en TAD.

2. Inicio de Fase 2 (Paso 0 y 1):

Diseñar el bloque de código del dataLayer.push en el HTML y configurar las etiquetas en GTM.